

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme. Phase space method

0.0.1 성균관대 2023

$y = y(t)$ 가 미분방정식

$$y' = (y^2 - 1)e^{2023y+1}, \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

의 해일 때, 다음 보기 중 참인 것을 모두 고른 것은?

[보기]

(가) $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -\infty$

(나) $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$

(다) $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -1$

(라) 모든 t 에 대하여 $-1 < y(t) < 1$

(마) 모든 t 에 대하여 $|y(t)| > 1$

[해설]

자율방정식

$$y' = (y^2 - 1)e^{2023y+1}$$

의 평형점(임계점)은 $y = -1, y = 1$ 이다.

또한 초기값 $y(0) = \frac{1}{2}$ 은 열린 구간 $-1 < y < 1$ 에 속한다. 이 구간에서

$$y'(t) < 0$$

이므로 해는 감소하고, 곡선은 아래 방향으로 향한다.

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -1, \quad \text{모든 } t \text{에 대해 } -1 < y(t) < 1$$

따라서,

참인 보기: (다), (라)